„ЦИФРА“ ДОО
Списание за интердисциплинарни истражувања (демо)
Год. 2, бр. 1 (2026)
стр. 14–16 · ISSN 0000-0000 (онлајн)

КРАТКО СООПШТЕНИЕ

Почвениот микробиом на градските паркови: први резултати од метабаркодирањето

Айгерим Нурланова[1], **Полина Гусева**[2]✉

[1] Касписки институт за еколошки истражувања, Казахстан

[2] Државен универзитет во Новобор, Русија

✉ Автор за кореспонденција: Полина Гусева, p.guseva@example.org

Примено: 28 октомври 2025 г. **Прифатено:** 9 февруари 2026 г. **Објавено:** 18 март 2026 г.

АПСТРАКТ

Почвите на градските паркови вршат важни екосистемски функции – го регулираат истекувањето, складираат јаглерод и го поддржуваат растот на растенијата – но нивните микробни заедници се проучени многу помалку од оние на природните почви. Ова кратко соопштение ги претставува првите резултати од метабаркодирањето на бактериските заедници во почвите на шест паркови во анонимизиран голем град, кои се разликуваат по старост и по интензитет на рекреативно користење. Беа собрани седумдесет и два примерока од површинскиот слој на почвата од тревници, од површини под крошни на дрвја и покрај пешачки патеки. Составот на заедниците беше утврден со секвенционирање на варијабилниот регион V4 на генот 16S rRNA; паралелно беа измерени pH, содржината на органски јаглерод, волуменската густина на почвата и концентрациите на тешки метали. Алфа-разновидноста на бактериите беше највисока под крошните на дрвјата во постарите паркови, а најниска покрај набиените патеки. Структурата на заедниците значајно се разликуваше меѓу типовите локации (PERMANOVA, R^2 = 0,21), а во помала мера и меѓу парковите. Најважни фактори што го обликуваат составот на заедниците беа pH и волуменската густина, додека ефектот на тешките метали при проучуваните концентрации беше слаб. Овие податоци укажуваат дека управувањето со парковите и нивното уредување влијаат врз микробната разновидност на почвата барем колку и загадувањето. Работата продолжува со проширен примерок и со вклучување на габните заедници.

Клучни зборови: градски почви; микробиом; метабаркодирање; 16S rRNA; градски паркови

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Лиценцирано под CC BY 4.0

За цитирање: Нурланова А., Гусева П. Почвениот микробиом на градските паркови: први резултати од метабаркодирањето. *Демо-списание на Open Journal Systems* 2026;2(1):14–16.

1 ВОВЕД

Почвените микроорганизми го определуваат кружењето на јаглеродот и азотот, структурата на почвата и здравјето на растенијата. Во градот почвите се изложени на силно антропогено влијание – набивање, загадување, донесување насипни почви – но парковите, особено старите, можат да служат како резервати на микробната разновидност.

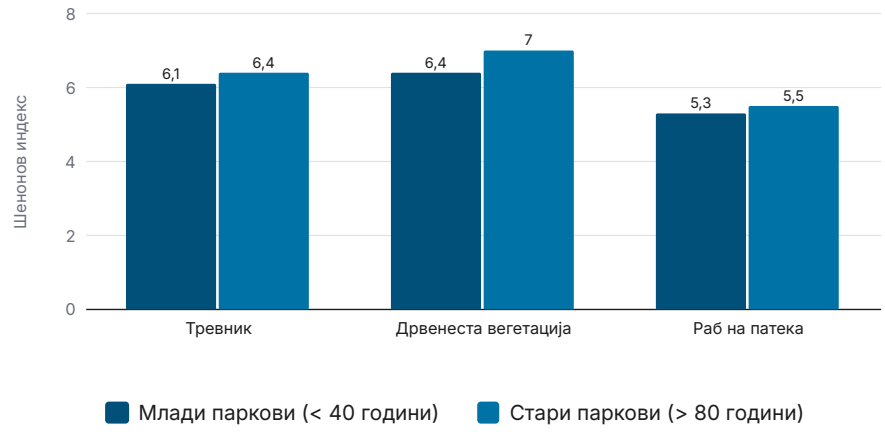
Целта на соопштението е да се претстават првите податоци за составот и разновидноста на бактериските заедници во почвите на градските паркови и да се идентификуваат главните фактори што ја определуваат нивната структура.

2 МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ

Во шест паркови (П1–П6) на старост од 15 до 120 години, во секој од трите типа локации (тревник, дрвенеста вегетација, раб на патека) беа земени по четири мешани примероци од слојот 0–10 cm. ДНК беше изолирана со комерцијален комплет, а регионот V4 на генот 16S rRNA беше амплифициран и секвенциониран. Секвенците беа обработени со издвојување на варијантите на ампликони; разновидноста беше оценета со Шеноновиот индекс, а разликите во структурата на заедниците со методот PERMANOVA врз матрицата на растојанија Брај–Кертис.

3 РЕЗУЛТАТИ

Шеноновиот индекс се разликуваше меѓу типовите локации (сл. 1): највисоки вредности се забележани под дрвенестата вегетација, а најниски покрај патеките, каде што густината на почвата достигнуваше 1,55 g/cm³. Резултатите од анализата PERMANOVA се прикажани во таб. 1.



Сл. 1. Шенонов индекс на бактериските заедници по типови локации во млади и стари паркови

Табела 1. Фактори на структурата на бактериските заедници (PERMANOVA, 999 пермутации)

Фактор	R^2	F	p
Тип на локација	0,21	9,4	0,001
Парк	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Густина на почвата	0,07	6,3	0,001
Збир на тешки метали	0,02	1,6	0,092

Лиценцирано под CC BY 4.0

4 ДИСКУСИЈА

Силното влијание на типот на локацијата и на густината на почвата укажува на рекреативното набивање како водечки фактор за осиромашувањето на микробните заедници. Тоа е во согласност со податоците за природните рекреативни подрачја. Слабото влијание на тешките метали може да се објасни со нивните умерени концентрации во проучуваните паркови. Практичниот заклучок е дека уредувањето на мрежата од патеки и заштитата на коренските зони на дрвјата од газење придонесуваат за зачувување на почвената биолошка разновидност.

5 ЗАКЛУЧОК

Бактериската разновидност на почвите во градските паркови е определена пред сè од типот на локацијата, pH и набиеноста на почвата. Старите паркови со зачувани дрвја се важни резервати на почвената микробна разновидност.

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

◆ ◆ ◆

Лиценцирано под CC BY 4.0